DIE OFFIZIELLE SCHRAUBER-ANLEITUNG

VENTILDECKELDICHTUNG WECHSELN

Unleash the Monschda.

BMW 520I · E39

MOTOR M52TU B20

110 KW · 150 PS

EZ 09/1998

Schritt für Schritt erklärt, mit Teilenummern, Anzugsmomenten, Video-Links und Abnahme-Checkliste. Für den **Monschda-Vorstand** und die **Mini-Monschdas**.

KAPITEL 01 · BRIEFING

WILLKOMMEN IN DER MONSCHDA-GARAGE

Liebe Monschdas, heute bekommt der 520i eine neue Ventildeckeldichtung. Das ist ein überschaubarer Job, wenn man sauber, geduldig und in der richtigen Reihenfolge arbeitet. Diese Anleitung führt den **Monschda-Vorstand** durch jeden Handgriff. Am Ende steht ein Motor, der dicht ist, nicht mehr nach verbranntem Öl riecht und wieder monschdamäßig sauber aussieht.

2-3 h
ARBEITSZEIT, ERSTES MAL

2 / 5
SCHWIERIGKEIT · EINSTEIGER+

10 Nm
DECKELMUTTERN · WENIG!

FAHRZEUG-STECKBRIEF

MODELL	BMW 520i Limousine (E39)
TYPCODE	DR11 (aus der FIN)
MOTOR	M52TU B20 · Reihensechser · Doppel-VANOS
HUBRAUM / LEISTUNG	1991 cm^3 · 110 kW (150 PS)
KRAFTSTOFF	Benzin
ERSTZULASSUNG	30.09.1998
HSN / TSN	0005 / 602
FIN	WBADR11070GT00165

Teile beim Kauf immer über die FIN prüfen lassen. Der Typ DR11 wird ab 09/1998 gebaut und hat den überarbeiteten M52TU-Motor.

DIE CREW

Monschda-Vorstand 1 · Schrauber: führt die Arbeitsschritte aus und hält den Drehmomentschlüssel.

Monschda-Vorstand 2 · Kontrolle: liest die Anleitung vor, prüft jeden Schritt und hakt die Checkliste ab.

Mini-Monschdas · Support: Licht halten, Muttern sortieren, Fotos machen und Werkzeug anreichen.

INHALT

01	Briefing	S. 2
02	Diagnose & Überblick Motorraum	S. 3
03	Teile & Werkzeug	S. 4
04	Vorbereitung	S. 5
05	13 Schritte zum dichten Motor	S. 6–12
06	Videos & Quellen	S. 13
07	Monschda-Abnahme	S. 14

KAPITEL 02 · DIAGNOSE

IST ES WIRKLICH DIE DICHTUNG?

Ein echter Monschda tauscht nicht auf Verdacht. Erst checken, dann schrauben. Diese Anzeichen sprechen für eine undichte Ventildeckeldichtung:

TYPISCHE SYMPTOME

- **Geruch nach verbranntem Öl**, vor allem nach der Fahrt: Öl läuft auf den heißen Abgaskrümmer (rechte Motorseite).
- **Ölfeuchte Kante** rund um den Ventildeckel, besonders hinten und an den Seiten.
- **Öl in den Zündkerzenschächten**, sichtbar nach dem Ziehen einer Zündspule. Das kann Zündaussetzer verursachen.
- **Ölverlust** ohne sichtbare Pfütze. Das Öl verdampft am Krümmer.

ANDERE VERDÄCHTIGE AM M52TU

- **Ölfiltergehäuse-Dichtung:** Öl sitzt eher tiefer am Motorblock.
- **Öleinfülldeckel:** Die Dichtung des Deckels ist porös.
- **Riss im Ventildeckel:** Der Kunststoffdeckel kann reißen. Ein Riss verursacht Ölverlust oder Falschluft mit Motorkontrollleuchte.
- **Kurbelgehäuseentlüftung:** Spröde Schläuche lassen ebenfalls Öldunst raus.

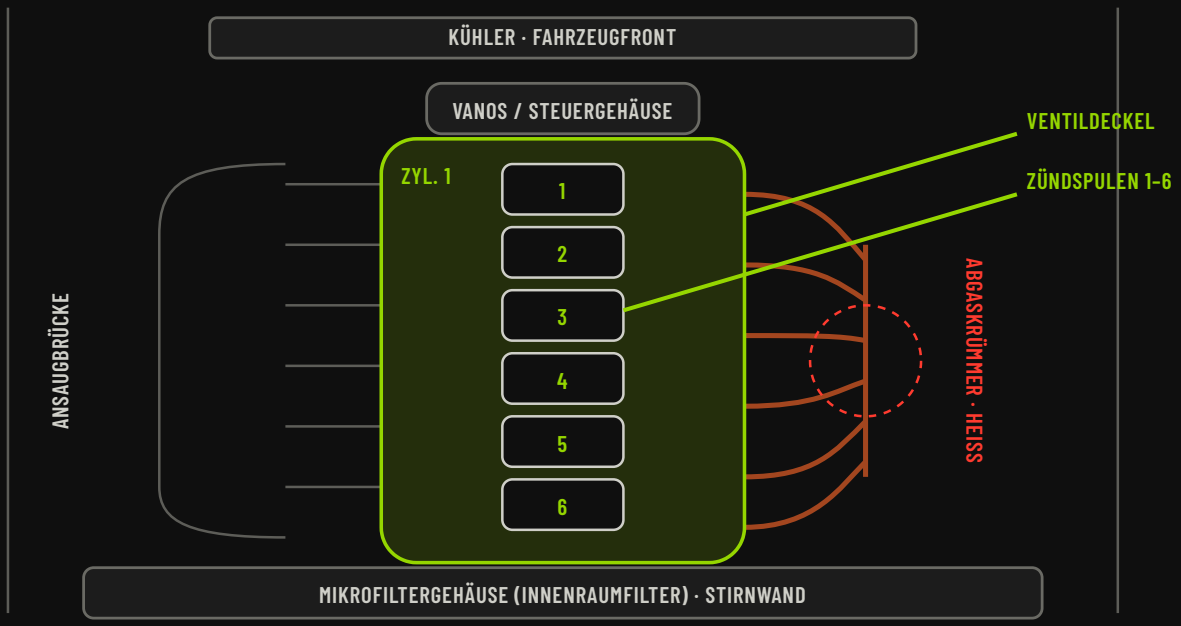


ILLUSTRATION · MOTORRAUM E39 MIT M52TU VON OBEN, FAHRTRICHTUNG NACH OBEN, NICHT MASSSTABSGETREU. ZYLINDER 1 SITZT VORNE AM KÜHLER. ÖL, DAS RECHTS AUF DEN KRÜMMER TROPFT, VERURSACHT DEN TYPISCHEN BRANDGERUCH.

MONSCHDA-TIPP

Vorher den Motor kalt mit Bremsenreiniger und einem Lappen abwischen, ein paar Tage fahren und dann nachsehen, wo frisches Öl auftaucht. Dann weißt du sicher, wo es herkommt.

KAPITEL 03 · EINKAUFSLISTE

DAS MONSCHDA-ARSENAL

Alles griffbereit, bevor die erste Mutter fällt. Halbe Sachen gibt's bei Monschdas nicht.

TEILE

TEIL	BMW-NUMMER	MENGE	
Ventildeckeldichtungssatz Profildichtung und Kerzenschacht-Dichtungen, M52TU/M54 (OE-Hersteller u. a. Elring, Victor Reinz)	11 12 9 070 990	1 Satz	PFLICHT
Dichtscheiben/Gummitüllen für die Deckelmuttern sind nicht in jedem Satz enthalten, also prüfen	11 12 1 437 395	15 Stk.	PFLICHT
Dichtmittel Drei Bond 1209 für die Übergänge Zylinderkopf/VANOS. Alte BMW-Tube ist entfallen, Nachfolgenummer siehe rechts.	83 19 0 404 517	1 Tube	PFLICHT
Ventildeckel komplett nur nötig, wenn der Kunststoffdeckel Risse hat oder verzogen ist	11 12 1 432 928	1	BEI BEDARF
Zündkerzen NGK BKR6EQUP laut BMW-Zündkerzentabelle für den M52TU. Lohnt sich, wenn ohnehin alles offen ist.	NGK-Nr.	6 Stk.	OPTIONAL
Bremsenreiniger, fusselfreie Lappen, Nitrilhandschuhe	–	reichlich	PFLICHT

WERKZEUG

- Ratsche 1/4" mit Verlängerung
- Stecknüsse **SW 8** (Masseband) und **SW 10** (Deckelmuttern, Abdeckungen, Zündspulen)
- **Drehmomentschlüssel 1/4"** mit kleinem Messbereich, z. B. 2–25 Nm
- Torx-Satz und kleiner Schlitzschraubendreher für Clips und Schellen
- Kunststoff-Spachtel oder Kunststoffkeil zum Lösen des Deckels
- Stirn- oder Werkstattlampe
- Kreppband und Edding zum Beschriften
- Muffinblech oder Magnetschale für die Muttern

Mini-Monschda-Job: Werkzeug auf einem Lappen auslegen und jede Nuss mit Kreppband beschriften.

ACHTUNG, MONSCHDA!

Beim Ventildeckel zählt Gefühl, nicht Kraft. **10 Nm** sind sehr wenig, und ein großer 1/2"-Drehmomentschlüssel misst in diesem Bereich ungenau. Zu fest angezogene Muttern verziehen den Kunststoffdeckel, und dann wird er erst recht undicht.

MONSCHDA-TIPP

Am besten den kompletten Satz von einem OE-Hersteller wie Elring oder Victor Reinz kaufen. Billige Dichtungen sind oft zu hart oder zu kurz. Teilenummern beim Händler mit der FIN gegenprüfen lassen.

KAPITEL 04 · VORBEREITUNG

READY, MONSCHDAS?

Gute Vorbereitung ist die halbe Miete. Diese Punkte erledigt die Crew, bevor geschraubt wird.

VOR DEM START

- [ ] **Motor kalt:** mindestens 2–3 Stunden stehen lassen. Krümmer und Deckel werden extrem heiß.
- [ ] **Zündung aus,** Schlüssel abziehen und weglegen.
- [ ] Batterie abklemmen ist **nicht zwingend nötig**. Beim E39 sitzt sie im Kofferraum.
- [ ] Auto **gerade** abstellen, Handbremse ziehen, Motorhaube ganz öffnen.
- [ ] Kotflügel mit Decken schützen.
- [ ] Alle Teile aus der Einkaufsliste liegen bereit und sind geprüft.
- [ ] Vor jedem Schritt **Fotos machen**. Das ist die beste Hilfe beim Zusammenbau.

DAS MONSCHDA-ORDNUNGSSYSTEM

Am Ende soll keine Mutter übrig bleiben. Deshalb bekommt jede Baugruppe ihr eigenes Fach:

Fach A	Mikrofiltergehäuse und Abdeckungen
Fach B	Masseband und Kabelkanal-Clips
Fach C	Zündspulen-Muttern
Fach D	15 Deckelmuttern mit alten Tüllen

★ MINI-MONSCHDA-JOB

Muffinblech-Fächer mit Kreppband A–D beschriften und während der Arbeit die Fotos machen.

⚠ ACHTUNG, MONSCHDA!

Es darf kein Schmutz in den offenen Motor fallen. Liegt der Ventildeckel ab, sind Nockenwellen und Ventiltrieb offen. Locker herumliegende Lappen, Clips oder Muttern über dem offenen Kopf sind tabu. Was hineinfällt, muss wieder raus, bevor der Motor gestartet wird.

ABLAUF IM ÜBERBLICK

01–05
Zugang schaffen: Mikrofilter, Abdeckungen, Kabelkanal, Zündspulen, Schläuche

06–08
Deckel runter, alles reinigen und prüfen

09–11
Neue Dichtungen, Dichtmittel, Deckel mit 10 Nm montieren

12–13
Zusammenbau, Probelauf, Dichtheitskontrolle

KAPITEL 05 · AUSBAU

ZUGANG SCHAFFEN

01 MIKROFILTERGEHÄUSE AUSBAUEN

INNENRAUMFILTER · STIRNWAND HINTER DEM MOTOR

1. Deckel des Mikrofiltergehäuses entriegeln (Clips bzw. Schrauben) und abnehmen.
2. Innenraumfilter herausnehmen.
3. Spannband bzw. Schelle am Luftkanal zur Heizung lösen und die Gummimanschetten abschieben.
4. Befestigungsschrauben des Gehäuses lösen und das Gehäuse nach oben herausnehmen. Bei beiden Seiten so vorgehen, falls zwei Gehäuse verbaut sind.

MONSCHDA-TIPP
Ohne Mikrofiltergehäuse kommt man an die hinteren Deckelmuttern nicht ran. Ist der Filter alt, bei der Gelegenheit gleich einen neuen einsetzen.

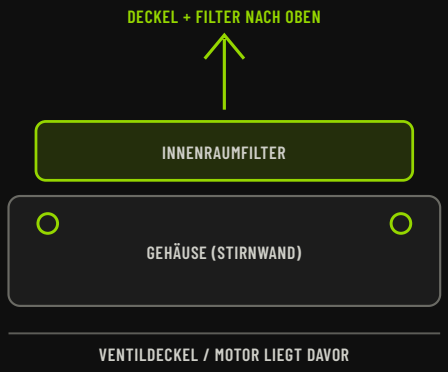


ILLUSTRATION · PRINZIP, FORMEN VEREINFACHT

02 MOTORABDECKUNGEN ABNEHMEN

ABDECKUNG ZÜNDSPULEN / EINSPRITZLEISTE

1. Abdeckkappen abhebeln und die Muttern darunter lösen (SW 10).
2. Greift die Abdeckung um den Öleinfülldeckel, den Deckel kurz abschrauben, die Abdeckung abnehmen und den Öldeckel **sofort wieder aufsetzen**.
3. Abdeckung nach oben abnehmen und auf Risse an den Befestigungspunkten prüfen.

ACHTUNG, MONSCHDA!
Nach über 25 Jahren ist der Kunststoff spröde. Nicht hebeln oder biegen, sondern gerade abziehen.

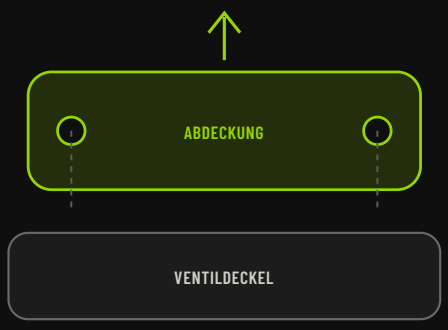


ILLUSTRATION · PRINZIP, ANZAHL UND LAGE DER BEFESTIGUNGEN KANN ABWEICHEN

KAPITEL 05 · AUSBAU

STROM & ZÜNDUNG RAUS

03 KABELKANAL & MASSEBAND LÖSEN

ZÜNDSPULEN-KABELSTRANG

1. Mutter des Massebands am Ventildeckel lösen (SW 8) und das Band zur Seite legen.
2. An jedem der sechs Zündspulen-Stecker die **Verriegelung anheben** und den Stecker gerade abziehen.
3. Den Kabelkanal mit dem Zündspulen-Kabelbaum nach oben vom Ventildeckel abclipsen und vorsichtig zur Seite legen.

MONSCHDA-TIPP

Die Steckerverriegelungen sind alt und brechen leicht. Mit einem kleinen Schraubendreher anheben, nicht mit Gewalt. Ist ein Clip schon gebrochen, vor dem Zusammenbau ersetzen.

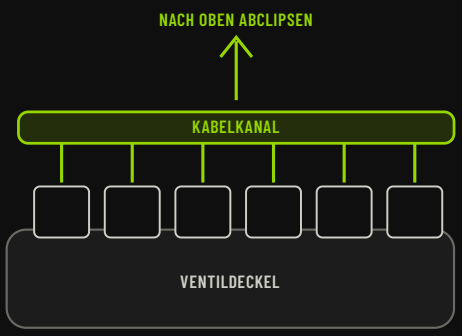


ILLUSTRATION · PRINZIP

04 ZÜNDSPULEN AUSBAUEN

6 SPULEN · ZYLINDER 1 VORNE AM KÜHLER

1. Jede Spule mit Kreppband **von 1 bis 6** beschriften. Zylinder 1 ist vorne.
2. Befestigungsmuttern der Spulen lösen (SW 10). Unter einigen Muttern sitzen Massekabel, diese merken.
3. Spule **gerade nach oben** aus dem Kerzenschacht ziehen und nicht verkanten.
4. Mit der Lampe in die Kerzenschächte schauen. Steht dort Öl, sind auch die Kerzenschacht-Dichtungen undicht. Die sind im neuen Satz enthalten.

MINI-MONSCHDA-JOB

Spulen der Reihe nach von 1 bis 6 auf einen sauberen Lappen legen und Öl in den Schächten fotografieren.

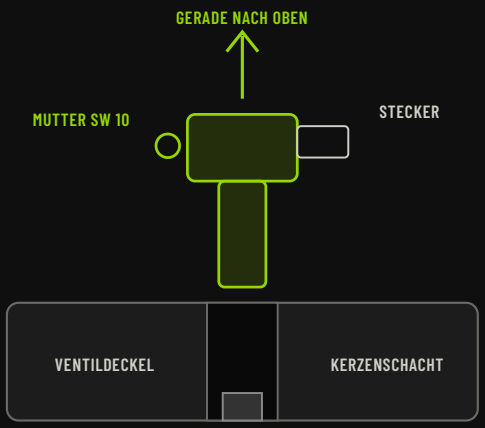


ILLUSTRATION · SCHNITT DURCH ZÜNDSPULE UND KERZENSCHACHT, SCHEMATISCH

KAPITEL 05 · AUSBAU

DECKEL FREILEGEN

05 SCHLÄUCHE & HALTER LÖSEN

KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG · UNTERDRUCKLEITUNGEN

1. Den Entlüftungsschlauch der Kurbelgehäuseentlüftung am Ventildeckel abziehen. Bei einer Federschelle diese mit der Zange zusammendrücken.
2. Leitungen, die in Haltern am Deckel stecken (z. B. Unterdruck- oder Sekundärluftschlauch, falls vorhanden), aus den Haltern lösen und zur Seite legen.
3. Rundum prüfen: Am Deckel darf nichts mehr angeschlossen oder eingeclipst sein.

ACHTUNG, MONSCHDA!

Alte Entlüftungsschläuche sind oft hart wie Glas. Brechen sie, entsteht Falschluft, und der Motor läuft unruhig. Schläuche drehen statt reißen. Wenn sie Risse haben, gleich mittauschen.

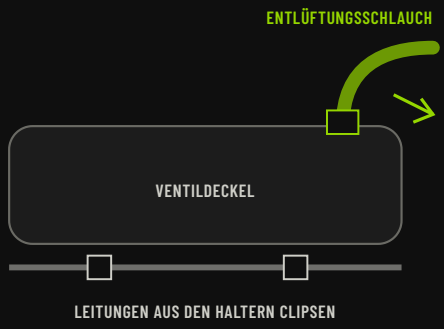


ILLUSTRATION · PRINZIP, DIE LAGE DER ANSCHLÜSSE AM FAHRZEUG PRÜFEN

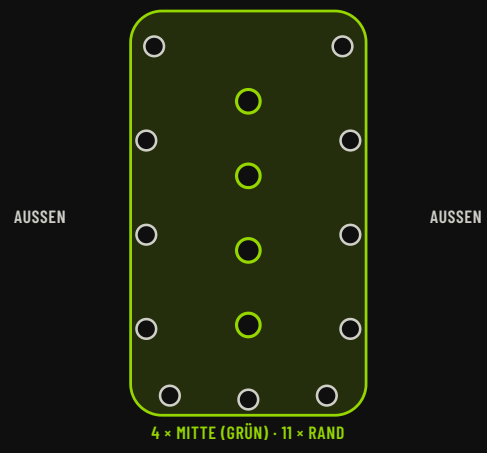
06 DECKELMUTTERN LÖSEN

15 MUTTERN · SW 10

1. Alle **15 Muttern** (SW 10) über Kreuz von außen nach innen lösen, jeweils erst eine Viertelumdrehung.
2. Muttern mit Unterlegscheiben und Gummitüllen abnehmen und in **Fach D** legen.
3. Stecken alte Tüllen noch auf den Stehbolzen, abziehen. Sie werden nicht wiederverwendet.
4. Nachzählen: Es müssen **15 Muttern** sein.

MONSCHDA-TIPP

Die hinteren Muttern an der Stirnwand erreicht man am besten mit Verlängerung und Gelenk. Eine Nuss mit Magnet oder etwas Klebeband in der Nuss verhindert, dass Muttern in den Motorraum fallen.



SCHEMA · 15 MUTTERN (4 MITTE, 11 RAND), LAGE AM MOTOR KANN ABWEICHEN

KAPITEL 05 · HERZSTÜCK

DECKEL RUNTER, KLARSCHIFF

07 VENTILDECKEL ABHEBEN

VORSICHT, KUNSTSTOFF

1. Der Deckel klebt meist an der Dichtung fest. Mit flacher Hand seitlich anklopfen oder mit einem **Kunststoffkeil** rundum vorsichtig lösen.
2. Deckel gerade anheben, dann nach hinten und zur Seite herausnehmen, ohne an Leitungen hängen zu bleiben.
3. Deckel mit der Dichtseite nach oben auf einen sauberen Lappen legen.
4. Offenen Zylinderkopf mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abdecken.

ACHTUNG, MONSCHDA!

Niemals mit einem Schraubendreher zwischen Deckel und Kopf hebeln. Das verkratzt die Dichtfläche, und der vordere Bereich des Kunststoffdeckels bricht leicht.

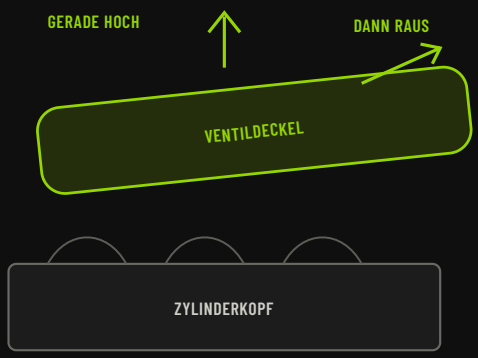


ILLUSTRATION · PRINZIP

08 REINIGEN & DECKEL PRÜFEN

SAUBERKEIT DICHTET

1. Alte Profildichtung und Kerzenschacht-Dichtungen aus dem Deckel ziehen.
2. **Nut im Deckel** komplett von Öl, Krümeln und Dichtungsresten befreien. Nur mit Kunststoffwerkzeug arbeiten, nichts Metallisches.
3. **Dichtfläche am Kopf** mit Bremsenreiniger auf dem Lappen (nicht direkt sprühen) entfetten. Sie muss trocken, glatt und rückstandsfrei sein.
4. Alte Dichtmittelreste an den Übergängen zum VANOS restlos entfernen.
5. Deckel gegen das Licht halten und auf **Haarrisse** prüfen, besonders an den Mutternaugen und vorne. Hat er Risse, kommt ein neuer Deckel rein.

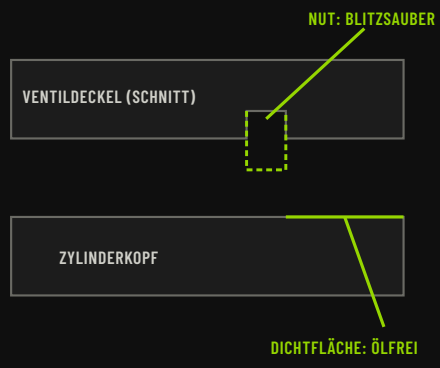


ILLUSTRATION · SCHNITT DURCH DECKELNUT UND DICHTFLÄCHE, SCHEMATISCH

KAPITEL 05 · EINBAU

NEUE DICHTUNGEN REIN

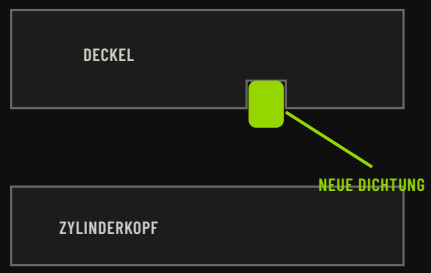
09 DICHTUNGEN EINSETZEN

PROFILDICHTUNG · KERZENSCHACHT-DICHTUNGEN

1. Neue **Profildichtung** in die saubere Nut des Deckels drücken. Bei den Ecken anfangen, dann die Geraden einlegen. Die Dichtung nicht dehnen.
2. Neue **Kerzenschacht-Dichtungen** einsetzen. Sie müssen rundum gleichmäßig sitzen.
3. Die Dichtung trocken einsetzen, ohne Fett, und Sitz und Verdrehung prüfen. Nirgends darf sie aus der Nut stehen.
4. Neue Gummitüllen bzw. Dichtscheiben bereitlegen, 15 Stück.

MONSCHDA-TIPP

Mit dem Daumen einmal komplett um die Dichtung fahren. Wenn sie überall gleich hoch steht, sitzt sie richtig.



DICHTUNG LIEGT GANZ IN DER NUT · STEHT GLEICHMÄSSIG ÜBER

ILLUSTRATION · SCHEMATISCH

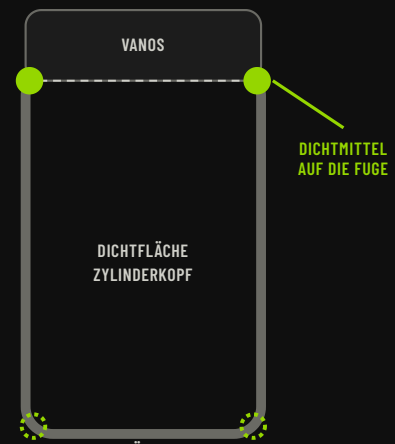
10 DICHTMITTEL AN DIE ÜBERGÄNGE

DREI BOND 1209 · NUR PUNKTUELL!

1. Am Zylinderkopf die **Übergänge zwischen Kopf und VANOS-Verstelleinheit** vorne suchen. Dort treffen zwei Bauteile aufeinander, und es entsteht eine Stufe bzw. Fuge.
2. Auf jeden Übergang eine **kleine Raupe Drei Bond 1209** setzen, ungefähr erbsengroß und genau auf die Fuge.
3. Sind hinten am Kopf ebenfalls Übergänge oder halbrunde Ecken sichtbar, dort genauso verfahren.
4. **Nicht** die ganze Dichtung einschmieren. Den Deckel danach zügig montieren, innerhalb weniger Minuten.

ACHTUNG, MONSCHDA!

Zu viel Dichtmittel wird beim Anziehen nach innen gedrückt und kann sich im Ölkreislauf lösen. Weniger ist hier mehr.



SCHEMA · DRAUFSICHT DICHTFLÄCHE, VORNE IST OBEN. GRÜNE PUNKTE: DICHTMITTEL AUF DIE ÜBERGÄNGE KOPF/VANOS.

KAPITEL 05 · DER WICHTIGSTE SCHRITT

DECKEL DRAUF, 10 NM, FERTIG

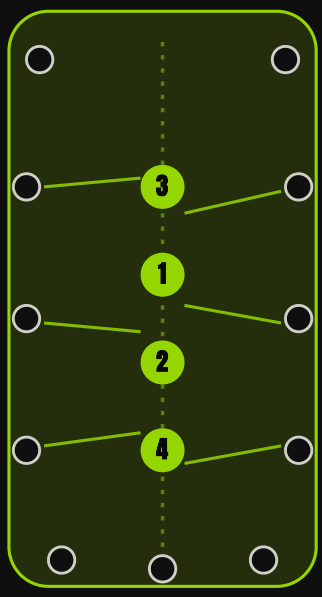
11 DECKEL AUFSETZEN & ANZIEHEN

VON INNEN NACH AUSSEN, ÜBER KREUZ

1. Abdecktuch vom Kopf nehmen und prüfen, ob nichts hineingefallen ist.
2. Deckel **senkrecht von oben** aufsetzen und nicht verschieben, sonst rutscht die Dichtung aus der Nut oder das Dichtmittel verschmiert.
3. **Neue Tüllen** und Scheiben auf die Stehbolzen setzen und alle 15 Muttern **von Hand** aufdrehen.
4. **Durchgang 1:** Mit den 4 Muttern in der Mitte beginnen, dann über Kreuz nach außen. Alle Muttern leicht anlegen, ungefähr 5 Nm.
5. **Durchgang 2:** In derselben Reihenfolge alle Muttern auf **10 Nm** anziehen.
6. Kontrolle: Die Dichtung schaut rundum gleichmäßig heraus und ist nirgends gequetscht.

⚠ ACHTUNG, MONSCHDA!

Die Muttern haben einen Bund, der den Anpressdruck begrenzt. Fester als 10 Nm dichtet nicht besser. Es verzieht nur den Deckel oder reißt die Stehbolzen ab.



ERST MITTE 1-4, DANN ZICKZACK NACH AUSSEN

SCHEMA ANZUGSREIHENFOLGE · LAGE DER MUTTERN AM MOTOR KANN ABWEICHEN. ENTSCHEIDEND IST DAS PRINZIP: INNEN BEGINNEN, ÜBER KREUZ NACH AUSSEN, ZWEI DURCHGÄNGE.

~5 Nm
DURCHGANG 1 · ANLEGEN

10 Nm
DURCHGANG 2 · ENDWERT DECKELMUTTERN

15 Stk.
MUTTERN · ALLE MIT NEUEN TÜLLEN

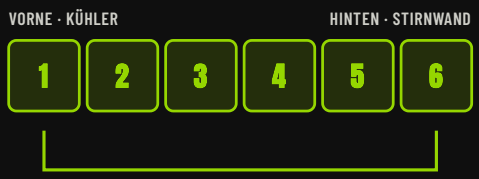
KAPITEL 05 · FINISH

ZUSAMMENBAU & MONSCHDA-TEST

12 ZUSAMMENBAU

ALLES IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE

1. **Zündspulen** der Reihe nach 1–6 gerade einsetzen, Massekabel wieder unterlegen und die Muttern handfest anziehen, ungefähr 10 Nm.
2. **Kabelkanal** aufclipsen und alle sechs **Stecker** aufstecken, bis sie hörbar einrasten. Verriegelung schließen.
3. **Masseband** anschrauben (SW 8).
4. **Entlüftungsschlauch** und alle Leitungen wieder anschließen bzw. einclipsen.
5. **Motorabdeckung** montieren, Öleinfülldeckel prüfen.
6. **Mikrofiltergehäuse** mit Gummimanschetten dicht einsetzen, Filter einlegen, Deckel schließen.
7. Muffinblech prüfen: Es darf **nichts übrig** sein.



SCHEMA · ZÜNDSPULEN-REIHENFOLGE

MINI-MONSCHDA-JOB

Mit den Fotos vom Ausbau vergleichen: Sieht alles wieder genauso aus?

13 PROBELAUF & DICHTHEITSKONTROLLE

DER MOMENT DER WAHRHEIT

1. Werkzeug, Lappen und Lampe aus dem Motorraum nehmen.
2. Motor starten. Er muss **ruhig und gleichmäßig** laufen. Ruckelt er, sitzt ein Zündspulen-Stecker nicht oder ein Schlauch ist ab.
3. Etwa 10 Minuten im Stand laufen lassen und mit der Lampe rundum am Deckelrand prüfen.
4. Leichter Rauch am Krümmer ist anfangs normal: Das alte Öl brennt ab.
5. Probefahrt machen und nach ca. **100 km** noch einmal kontrollieren.

MONSCHDA-TIPP

Leuchtet die Motorkontrollleuchte oder läuft der Motor unrund, Zündung aus und Stecker sowie Entlüftungsschlauch kontrollieren. Meistens ist es ein Stecker, der nicht richtig eingerastet ist.

ACHTUNG, MONSCHDA!

Tritt **nach** dem Probelauf weiter Öl aus, nicht einfach nachziehen. Deckel noch einmal abnehmen und Sitz der Dichtung und Dichtmittel prüfen.

KAPITEL 06 · MONSCHDA-KINO

VIDEOS & FOTOSTRECKEN

Handy drauf halten und scannen. Die Auswahl beschränkt sich auf Anleitungen zum **M52TU** bzw. zum **baugleichen M54**. Ventildeckel, Dichtung und Ablauf sind dort gleich. V8-Videos (M62) und F10-Videos (N20) passen **nicht**.

#1 FCP EURO · BMW E46 & E39 528I VALVE COVER & GASKET REPLACEMENT

Englisch · M52TU/M54 · der Klassiker für Deckel- und Dichtungstausch. Das Begleit-Tutorial von FCP Euro listet Deckel 11 12 1 432 928 und Dichtsatz 11 12 9 070 990, also exakt die Teile für deinen Motor.

youtube.com/watch?v=MUJpeSdiif8

#2 BMW M54 VENTILDECKELDICHTUNG TAUSCHEN/WECHSELN

Deutsch · M54, Nachfolger mit gleichem Deckel und gleicher Dichtung. Die Abläufe am Deckel entsprechen dem M52TU.

youtube.com/watch?v=zmrppn_UW1Q

#3 PELICAN PARTS · BMW E39 VALVE COVER GASKET REMOVAL

Englisch · Fotostrecke direkt am E39-Sechszylinder: Masseband (8 mm), Kabelkanal, 15 Deckelmuttern (10 mm), Dichtmittel am VANOS-Übergang.

pelicanparts.com · E39 Valve Cover Gasket Removal

#4 PELICAN PARTS · BMW E39 ENGINE COVER REMOVAL

Englisch · Fotostrecke zum Ausbau von Mikrofiltergehäuse und Motorabdeckungen am E39 (Schritte 01–02).

pelicanparts.com · E39 Engine Cover Removal

#5 AUTODOC CLUB · BMW 5 LIMOUSINE (E39) VENTILDECKELDICHTUNG WECHSELN

Deutsch · Schritt-für-Schritt-Anleitung zum E39 mit Werkzeugliste. Das eingebettete Video zeigt teils ein anderes Fahrzeug.

club.autodoc.de · E39 Ventildeckeldichtung wechseln

#6 BIMMERFEST · DIY VCG I6 M54 E39

Englisch · Forum-Anleitung mit Fotos am E39-Sechszylinder, inklusive Erfahrungen zu Anzugsreihenfolge und spröden Teilen.

bimmerfest.com · DIY VCG I6 M54 E39

KAPITEL 07 · ABNAHME

DIE MONSCHDA-ABNAHME

ENDKONTROLLE · ABHAKEN

- [ ] Dichtung sitzt rundum gleichmäßig, nichts gequetscht
- [ ] Alle 15 Muttern mit neuen Tüllen, zwei Durchgänge, 10 Nm
- [ ] Dichtmittel nur an den Übergängen Kopf/VANOS
- [ ] Zündspulen 1–6 sitzen fest, Massekabel montiert
- [ ] Alle 6 Stecker eingerastet und verriegelt
- [ ] Masseband (SW 8) festgezogen
- [ ] Entlüftungsschlauch und Leitungen angeschlossen
- [ ] Motorabdeckung und Öleinfülldeckel montiert
- [ ] Mikrofiltergehäuse dicht und Filter drin
- [ ] Kein Teil übrig, kein Werkzeug im Motorraum
- [ ] Probelauf ruhig, keine Kontrollleuchte
- [ ] Nachkontrolle nach 100 km: trocken

FEHLER, DIE KEIN MONSCHDA MACHT

- Muttern „nach Gefühl" mit dem großen Ratschenkasten knallhart anziehen
- Den Deckel mit dem Schraubendreher abhebeln
- Die ganze Dichtung mit Silikon einschmieren
- Alte Gummitüllen wiederverwenden
- Ölige Dichtfläche nicht entfetten
- Zündspulen-Stecker nicht einrasten lassen
- Videos zum falschen Motor (V8, N20) nachmachen

WARTUNGS-EINTRAG

DATUM

KILOMETERSTAND

TEILE VERBAUT

NOTIZEN

MONSCHDA-VORSTAND · SCHRAUBER

MONSCHDA-VORSTAND · KONTROLLE

QUELLEN & HINWEISE

Fahrzeugdaten: Zulassungsbescheinigung Teil I. Typcode DR11 = E39 520i M52, Bauzeitraum ab 09/1998 (Teilekatalog leebmann24.com). Teilenummern: bimmerworld.com, fcpeuro.com, turnermotorsport.com. Ablauf, 15 Muttern SW 10, Masseband SW 8, Dichtmittel am VANOS-Übergang, Anziehen über Kreuz: pelicanparts.com (E39 Valve Cover Gasket Removal). Anzugsmoment 10 Nm und Drei Bond 1209 an den Übergängen Kopf/VANOS: Werkstattunterlage „Removing and Installing, Sealing Cylinder Head Cover (M52TU – M54 – M56)" sowie Forenberichte (bimmerfest.com). Zündkerze NGK BKR6EQUP: BMW-Zündkerzentabelle (bmwtechinfo.bmwgroup.com). Die Illustrationen in diesem Heft sind schematisch und nicht maßstabsgetreu. Im Zweifel gelten die Herstellerangaben (BMW TIS/ISTA). Arbeiten auf eigene Verantwortung.



DICHT. SAUBER. MONSCHDAMÄSSIG.

Job erledigt, jetzt gibt's die Monschda-Belohnung.

Danke an den Monschda-Vorstand für saubere Arbeit und an alle Mini-Monschdas fürs Lichthalten, Sortieren und Fotografieren.